

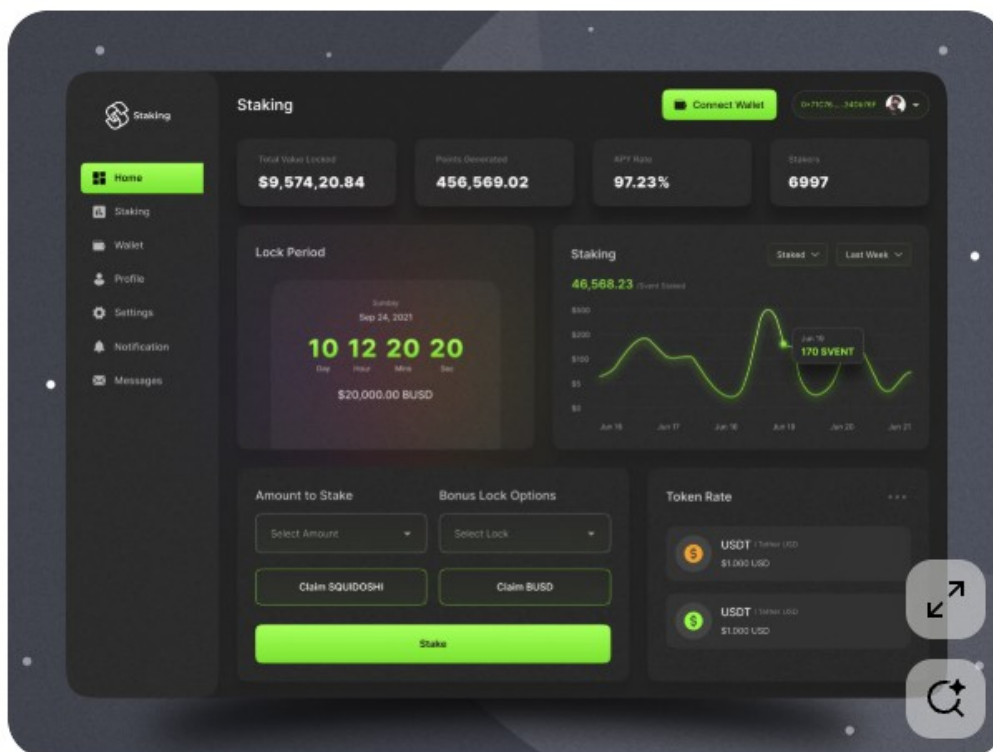
METEÓRICO CRM

GUIA MESTRE V3

Como construir o sistema em 10 etapas usando uma IA de programação, GitHub e EasyPanel

OBJETIVO DESTE MANUAL

Você não precisa pedir para a IA “criar tudo”. Você entrega o kit de desenvolvimento uma vez, libera uma etapa por vez, exige testes/commit e só então autoriza a próxima. A carga real de contatos fica separada e nunca é commitada.



L Lyk

Adicione um comentário para iniciar a conversa



Referência visual: dashboard escuro com destaque verde-limão. O sistema deve adaptar essa linguagem ao CRM.

1. O que você deve guardar e o que deve enviar para a IA

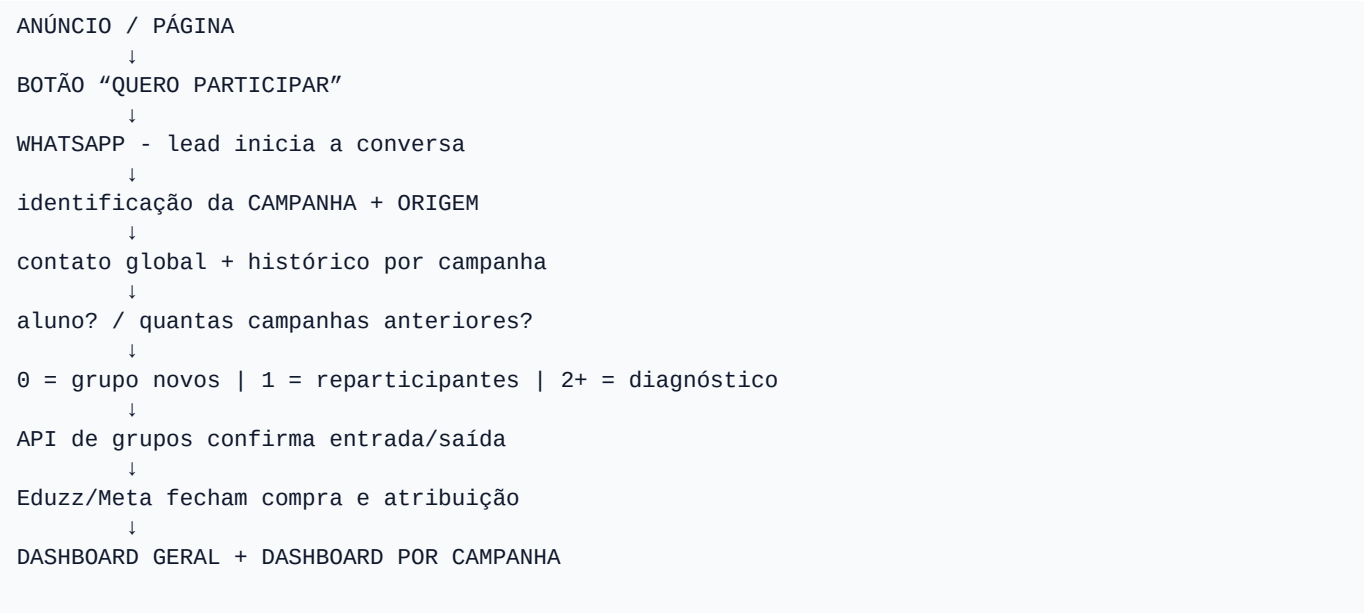
A versão V3 separa o desenvolvimento dos dados pessoais. Essa separação é intencional e deve ser mantida.

Arquivo	Quando usar	Pode ir para o Git?
METEORICO_CRM_KIT_DESENVOLVIMENTO_V3.zip	Enviar à IA de programação no início. Contém prompts, docs, integração de grupos, design e dados fictícios.	Sim, exceto secrets.
CARGA_INICIAL_PRIVADA_V2_NAO_COMMITAR.zip	Usar somente depois da Etapa 04, pelo painel protegido de importação.	NÃO.
ARQUIVO_MESTRE_V3_NAO_ENVIAR_INTEIRO_A_IA.zip	Somente para você guardar uma cópia de tudo. Contém também dados privados.	NÃO.

REGRA DE SEGURANÇA

Não coloque VCFs ou CSVs reais no repositório. Para construir e testar o importador, use os exemplos fictícios que já estão no kit. Depois, faça a carga real pela interface protegida.

2. Visão do sistema que será construído



O contato existe uma única vez no CRM. O que muda a cada semana é a participação dele em uma campanha. Isso permite visão global e, ao mesmo tempo, análise exata de cada edição.

EXEMPLO

Um mesmo telefone pode aparecer na Campanha 40 como “novo”, na 41 como “reparticipante” e na 42 como “veterano”. O cadastro global continua sendo um só; são três participações vinculadas a três campaign_id internos diferentes.

3. Antes de falar com a IA

1. Crie ou escolha um repositório GitHub privado para o projeto.
2. Confirme que a IA de programação tem terminal e consegue clonar/editar o repositório.
3. Prefira integração nativa com GitHub. Se usar token temporário, configure como secret GITHUB_TOKEN; não cole o valor no chat.
4. Baixe o kit de desenvolvimento V3 e envie esse ZIP para a IA.
5. Não envie a carga privada nessa fase.
6. No EasyPanel, não crie produção ainda. Staging será usado antes da release final.

SE A IA PEDIR O TOKEN

Não responda com o valor. Configure o secret na plataforma e diga: “a variável GITHUB_TOKEN está disponível no ambiente; teste o acesso sem imprimir o valor”.

4. Primeira mensagem que você envia à IA

Depois de anexar o kit de desenvolvimento e conectar o repositório, abra `prompts/00\_PROMPT\_INICIAL.md`, copie todo o bloco e cole na IA.

```
Você será o desenvolvedor principal do projeto Meteórico CRM.  
...  
Leia 00_COMECE_AQUI.md, README.md, MAPA_DE_ARQUIVOS.md,  
docs/COMO_USAR_COM_IA.md, docs/SEGURANCA_E_SEGREDOS.md  
e prompts/00_INSTRUCOES_FIXAS.md.  
Não execute nenhuma etapa ainda. Aguarde a Etapa 01.
```

A resposta ideal é curta: kit lido, repositório acessível, terminal acessível, Git autenticado, documentos encontrados e eventuais bloqueios.

NÃO DIGA “CRIE TUDO”

O controle por etapas é o que evita código inconsistente, arquitetura reescrita no meio do projeto e falhas descobertas só no final.

5. Como executar uma etapa

1. Abra o arquivo da etapa dentro da pasta `prompts/`.
2. Copie integralmente o bloco entre ```text e ```.
3. Cole na mesma tarefa/conversa da IA, ou em uma nova tarefa que tenha acesso ao mesmo repositório.
4. Deixe a IA trabalhar somente naquela branch.
5. Exija lint, typecheck, testes, build e os testes específicos da etapa.
6. Confira `docs/PROJECT\_STATE.md`, branch e hash do commit.
7. Se qualquer teste falhar, não libere a próxima etapa.

6. O que significa “aprovado”

- Todos os testes obrigatórios passaram realmente.
- A IA mostrou os comandos executados e os resultados.
- O código está na branch correta e foi enviado ao GitHub.
- Não existem secrets ou dados pessoais no commit.
- PROJECT_STATE.md descreve o estado real, não o estado desejado.
- Não há pendência crítica escondida como TODO obrigatório.

SE HOUVER ERRO

Mande: “Não avance. Corrija exclusivamente a etapa atual, rode novamente a suíte completa afetada, atualize PROJECT_STATE e faça novo commit.”

ETAPA 01 - Fundação, arquitetura e repositório

Branch	phase/01-foundation
O que colar na IA	prompts/01_ETAPA_01.md
Arquivos/material a disponibilizar	Kit de desenvolvimento completo; integração de grupos e referência visual já estão dentro dele.
O que deve sair da etapa	Monorepo, web/api/worker, Docker, CI, /health, arquitetura, segurança inicial e PROJECT_STATE.
Regra para avançar	Somente após testes obrigatórios + documentação + commit/push + revisão humana.

Como executar:

1. Abra `prompts/01\_ETAPA\_01.md`.
2. Substitua apenas `{{REPOSITORY\_URL}}` e `{{DEFAULT\_BRANCH}}` se necessário.
3. Cole o bloco na IA.
4. Não informe token em texto.
5. No final, confira branch `phase/01-foundation`, testes e commit.

ETAPA 02 - Banco, autenticação, RBAC e auditoria

Branch	phase/02-data-security
O que colar na IA	prompts/02_ETAPA_02.md
Arquivos/material a disponibilizar	Nenhum dado real. Use apenas repositório atualizado e docs da Etapa 1.
O que deve sair da etapa	Schema/migrations, contato global + participação por campanha, login administrativo, RBAC, auditoria e constraints.
Regra para avançar	Somente após testes obrigatórios + documentação + commit/push + revisão humana.

ETAPA 03 - Design system e painel

Branch	phase/03-dashboard-ui
O que colar na IA	prompts/03_ETAPA_03.md
Arquivos/material a disponibilizar	Referência `referencias/dashboard-dark-lime-referencia.png`.
O que deve sair da etapa	Layout responsivo, componentes, menu, cards, tabelas, estados vazios/erro/carregamento e identidade visual consistente.
Regra para avançar	Somente após testes obrigatórios + documentação + commit/push + revisão humana.

ETAPA 04 - Campanhas, grupos e importação histórica

Branch	phase/04-campaigns-imports
O que colar na IA	prompts/04_ETAPA_04.md
Arquivos/material a disponibilizar	Somente `dados/*EXEMPLO_FICTICIO.csv`. NÃO use carga real durante desenvolvimento.
O que deve sair da etapa	CRUD de campanhas, duplicação semanal, grupos, limites/prioridade, importador seguro, histórico por número de campanha.
Regra para avançar	Somente após testes obrigatórios + documentação + commit/push + revisão humana.

IMPORTANTE - DADOS REAIS

A IA deve construir e testar o importador com arquivos fictícios. Somente depois que a Etapa 04 estiver aprovada você usa o pacote `CARGA\_INICIAL\_PRIVADA\_V2\_NAO\_COMMITAR.zip` pelo painel protegido.

A carga privada possui dois arquivos especialmente úteis:

- `carga\_inicial\_contatos.csv` - contatos globais e classificação histórica.
- `participacoes\_por\_campanha.csv` - telefone + número da campanha histórica.

Os números iniciais dos rótulos antigos (ex.: ML Grupo 27, ML Grupo 39, Ml 40) são números de campanha válidos. A aplicação deve mapear esse número para o registro interno da campanha e nunca usar o rótulo como nome pessoal.

ETAPA 05 - Consumo da API de grupos

Branch	phase/05-group-events
O que colar na IA	prompts/05_ETAPA_05.md
Arquivos/material a disponibilizar	`integracoes/whatsapp-manager-api-kit/` e documentação já incluída.
O que deve sair da etapa	Worker idempotente, cursor, deduplicação, entradas/saídas, snapshots e vínculo correto com campanha/grupo.
Regra para avançar	Somente após testes obrigatórios + documentação + commit/push + revisão humana.

ETAPA 06 - WhatsApp privado, redirecionador e origem

Branch	phase/06-whatsapp-attribution
O que colar na IA	prompts/06_ETAPA_06.md
Arquivos/material a disponibilizar	Documentação real do provedor oficial de mensagens privadas; credenciais só como secrets.
O que deve sair da etapa	Entrada da conversa, token/código de atribuição, origem do lead, resposta privada e fluxo sem formulário obrigatório.
Regra para avançar	Somente após testes obrigatórios + documentação + commit/push + revisão humana.

SE A API DE WHATSAPP PRIVADO AINDA NÃO FOI ESCOLHIDA

Não deixe a IA inventar endpoints. Ela deve manter interface/adapters, mocks e contract tests, e marcar a integração real como bloqueada aguardando documentação.

ETAPA 07 - Motor de classificação

Branch	phase/07-classification
O que colar na IA	prompts/07_ETAPA_07.md
Arquivos/material a disponibilizar	Documentação real da sua API de participações e, se disponível, contrato da Eduzz.
O que deve sair da etapa	Regras determinísticas: aluno, novo, reparticipante, veterano; alocação de grupo; simulador e explicação da decisão.
Regra para avançar	Somente após testes obrigatórios + documentação + commit/push + revisão humana.

ETAPA 08 - Mensagens, botões, fluxos e Grok

Branch	phase/08-flows-ai
O que colar na IA	prompts/08_ETAPA_08.md
Arquivos/material a disponibilizar	Secret `XAI_API_KEY`, modelo escolhido e base de conhecimento do negócio. Nunca cole a chave.
O que deve sair da etapa	Editor versionado, botões, fluxo, diagnóstico 3ª+ participação, IA guardada e fallback sem IA.
Regra para avançar	Somente após testes obrigatórios + documentação + commit/push + revisão humana.

```
XAI_API_KEY=<secret no ambiente>  
XAI_MODEL=<nome configurado>
```

Nunca:

- colar a chave na conversa
- gravar a chave em .env versionado
- imprimir a chave em log

ETAPA 09 - Dashboards, Eduzz, Meta e relatórios

Branch	phase/09-analytics
O que colar na IA	prompts/09_ETAPA_09.md
Arquivos/material a disponibilizar	Contratos/credenciais oficiais via secrets. Se Meta ainda não estiver pronta, manter adapter e documentação.
O que deve sair da etapa	Dashboard geral e por campanha, origem/anúncio, compras/reembolsos, métricas e comparação de campanhas.
Regra para avançar	Somente após testes obrigatórios + documentação + commit/push + revisão humana.

Exemplo de leitura do dashboard por campanha:

```
Meteórico 48
- origem: Meta / AD 08
- conversas iniciadas: ...
- links enviados: ...
- entradas confirmadas: ...
- compras: ...

Meteórico 49
- mesmos indicadores, isolados pelo campaign_id

Visão Geral
- consolida campanhas sem duplicar contato único indevidamente
```

ETAPA 10 - Auditoria, staging e EasyPanel

Branch	phase/10-release
O que colar na IA	prompts/10_ETAPA_10.md
Arquivos/material a disponibilizar	Configuração de staging/produção, domínios e secrets no EasyPanel.
O que deve sair da etapa	Auditoria final, backup/restore, E2E, observabilidade, staging, runbooks, release e produção após aprovação humana.
Regra para avançar	Somente após testes obrigatórios + documentação + commit/push + revisão humana.

7. Como usar a carga inicial REAL

O pacote privado foi gerado a partir dos dois VCFs recebidos. Ele não deve ir para GitHub.

- `carga\_inicial\_contatos.csv` - carga principal.
- `carga\_inicial\_enriquecida.csv` - inclui campos de auditoria e campanhas anteriores.
- `participacoes\_por\_campanha.csv` - histórico por campanha; é o arquivo mais importante para recriar participações.
- `resumo\_por\_campanha.csv` - conferência dos totais.
- `conflitos\_e\_duplicidades.csv` - sobreposições e duplicidades.
- `telefones\_para\_revisao.csv` - números que exigem conferência.
- `carga\_inicial\_completa\_v2.xlsx` - planilha visual de auditoria.

Momento correto

1. Concluir e aprovar a Etapa 04.
2. Fazer deploy da branch aprovada em staging.
3. Entrar no painel de staging como administrador.
4. Abrir o módulo Importações.
5. Fazer upload primeiro dos contatos e depois do histórico por campanha (ou usar o fluxo combinado se a aplicação oferecer).
6. Revisar prévia, linhas rejeitadas, campanhas históricas criadas/resolvidas e conflitos.
7. Confirmar a importação.
8. Comparar totais do painel com os relatórios do pacote privado.
9. Fazer amostragem manual de contatos conhecidos.
10. Só então repetir em produção, com backup e auditoria ativa.

NÃO IMPORTAR PELO GIT

CSV real não é seed e não é fixture. Ele é dado operacional. O código entra pelo Git; os dados entram pelo painel protegido.

8. Como será a operação semanal depois que o sistema estiver pronto

1. No painel, abra Campanhas e clique em “Duplicar campanha anterior”.
2. O sistema sugere o próximo número e datas +7 dias.

3. Cadastre os links dos grupos de novos e do grupo de reparticipantes.
4. Revise mensagens, botões e data/horário da oferta.
5. Publique a versão da campanha e ative-a.
6. O redirecionador passa a associar novos leads à campanha ativa.
7. O bot classifica cada contato usando histórico e status de aluno.
8. A API de grupos confirma se a pessoa realmente entrou/saiu.
9. Os dashboards mostram resultados daquela campanha e o consolidado geral.

EXEMPLO DE REGRA

Nunca participou -> grupo de novos. Participou de 1 campanha anterior -> grupo de reparticipantes.
Participou de 2 ou mais campanhas anteriores -> bot de diagnóstico. Aluno confirmado -> fluxo de aluno/suporte.

9. Texto para liberar a etapa seguinte

Não use apenas “continue”. Use `prompts/00\_LIBERAR\_PROXIMA\_ETAPA.md` ou esta forma:

```
A ETAPA 04 está APROVADA.  
  
Leia novamente prompts/00_INSTRUcoes_FIXAS.md, docs/PROJECT_STATE.md,  
docs/ARCHITECTURE.md e docs/SECURITY.md.  
Confirme que a branch/commit da Etapa 04 está presente.  
Execute exclusivamente o prompt da ETAPA 05 que enviarei a seguir.  
Não avance para a Etapa 06.  
Não faça commit de dados pessoais nem revele secrets.
```

Se a IA quiser mudar a arquitetura

```
Antes de alterar a arquitetura já aprovada, explique:  
1. o problema encontrado;  
2. por que o desenho atual não atende;  
3. alternativas;  
4. impacto no banco e APIs;  
5. impacto nas etapas concluídas;  
6. risco de regressão;  
7. migrations necessárias.
```

```
Não implemente a mudança até minha aprovação.
```

10. Secrets: onde colocar

O repositório deve conter somente `.env.example`, sem valores reais. Os valores verdadeiros ficam na plataforma de IA, GitHub Actions quando necessário e EasyPanel.

```
GITHUB_TOKEN=  
DATABASE_URL=  
REDIS_URL=  
WHATSAPP_API_URL=  
WHATSAPP_API_TOKEN=  
WHATSAPP_WEBHOOK_SECRET=  
PARTICIPATION_API_URL=  
PARTICIPATION_API_TOKEN=  
EDUZZ_CLIENT_ID=  
EDUZZ_CLIENT_SECRET=  
XAI_API_KEY=  
XAI_MODEL=
```

SE UM SECRET VAZAR

Revogue/rotacione imediatamente. Não basta apagar a mensagem ou o commit; um secret exposto deve ser considerado comprometido.

11. Checklist final antes da produção

- ☐ Etapas 01-10 aprovadas e documentadas.
- ☐ Todos os testes, E2E, lint, typecheck e build passam.
- ☐ Nenhum secret no histórico Git.
- ☐ Nenhum CSV/VCF real no repositório.
- ☐ RBAC e autorização por recurso testados.
- ☐ Idempotência e deduplicação de webhooks testadas.
- ☐ Backup e restauração comprovados em staging.
- ☐ Grok indisponível não derruba o fluxo principal.
- ☐ APIs externas indisponíveis geram estado visível/retentável, não decisão silenciosa errada.
- ☐ Dashboards gerais e por campanha reconciliados.
- ☐ EasyPanel staging está estável.
- ☐ Produção só após aprovação humana e plano de rollback.

12. Resumo em uma página

1. ENVIE À IA: METEORICO_CRM_KIT_DESENVOLVIMENTO_V3.zip
2. CONECTE: repositório GitHub privado + terminal
3. CONFIGURE: GitHub auth como secret/integrador
4. COLE: prompts/00_PROMPT_INICIAL.md
5. COLE: prompts/01_ETAPA_01.md
6. TESTE + COMMIT + REVISE
7. APROVE explicitamente
8. LIBERE Etapa 02
9. REPITA até Etapa 10
10. DADOS REAIS: só pelo painel protegido após Etapa 04
11. STAGING: antes de produção
12. PRODUÇÃO: somente Etapa 10, com backup e rollback

PRINCÍPIO CENTRAL

Código e documentação entram pelo Git. Secrets entram pelo cofre de segredos. Dados pessoais reais entram pelo painel protegido. Cada etapa só começa quando a anterior está comprovadamente saudável.